TRABALHO DE MECÂNICA ESTATÍSTICA

Prof: Luca Moriconi
Instituto de Física - UFRJ

Motores Brownianos

I. Apanhado Geral

Em seu trabalho relacionado ao movimento Browniano, Einstein evidenciou, em 1905, a natureza atômica da matéria pelos efeitos mensuráveis que flutuações térmicas produzem em escalas suficientemente pequenas de comprimento. Alguém poderia, imaginativamente, tentar usar flutuações brownianas em máquinas térmicas microscópicas para extrair trabalho de reservatórios térmicos. Entretanto, o célebre modelo de catraca e lingueta de Feynman [1] ilustra muito claramente como esta seria uma vã tentativa, que em nada arranharia a reputação da segunda lei da termodinâmica na formulação de Kelvin. A mensagem é que demônios endógenos de Maxwell serão sempre exorcisados no equilíbrio termodinâmico.

A situação muda dramaticamente de figura se o sistema termodinâmico estiver aberto. Nesse caso, há espaço para a atuação de "demônios de Maxwell alimentados exogenamente": estruturas microscópicas que, alimentadas por fontes externas de energia livre, são capazes de retificar flutuações térmicas e produzir movimento dirigido. Surpreendentemente, a seleção natural encontrou meios de produzir "catracas e linguetas"moleculares que realizam trabalho absolutamente necessário para a manutenção da vida. Na década de 1990 foi lançada, com algum respaldo experimental, a ideia de que estruturas celulares microscópicas são capazes de utilizar flutuações térmicas do ambiente, quando mantidas fora do equilíbrio por fontes de energia livre, para realizar trabalho útil em processos bioquímicos fundamentais [2,3]. No debate atual, a contribuição das flutuações é reconhecido, porém relativizado no contexto dos modelos mais tradicionais para os motores biológicos baseados na ideia de "golpes de força"(power strokes) [4,5]. Exemplos centrais são (i) a caminhada da cinesina ao longo de microtúbulos, (ii) a síntese de ATP pela ATP sintase e (iii) bombas moleculares de prótons através de membranas. A discussão desses motores biológicos serve de inspiração para o desenho de motores brownianos artificiais em nanoescala, os "nanomotores", dispositivos que podem vir a ter considerável impacto em aplicações tecnológicas muito diversificadas [6].

Os motores brownianos funcionam, tipicamente, mantendo o sistema fora do equilíbrio termodinâmico por meio de perturbações externas dependentes do tempo, em combinação com alguma quebra de simetria espacial ou dinâmica. É importante notar que a perturbação externa não precisa introduzir uma força média dirigida: a corrente pode resultar da retificação das próprias flutuações térmicas. Mais concretamente, consideremos a situação esquematizada abaixo, um modelo-referência de motor browniano, baseado em um potencial periódico assimétrico do tipo "serra dentada" [2,3].

Em $t = 0$, uma partícula livre inicia seu movimento difusivo devido às flutuações térmicas ambientais. Sua distribuição inicial de probabilidades é, portanto, uma função delta de Dirac. A partir de $t = \tau$, um potencial de serra dentada assimétrica, $V(x)$, é ligado e desligado em intervalos de tempo iguais a τ. Considerando o regime de superamortecimento, no qual efeitos de inércia podem ser desprezados, a trajetória da partícula é governada pela seguinte equação diferencial estocástica:

$$\gamma \frac{dx}{dt} = -V'(x) f(t) + g\eta(t) \ , \tag{1}$$

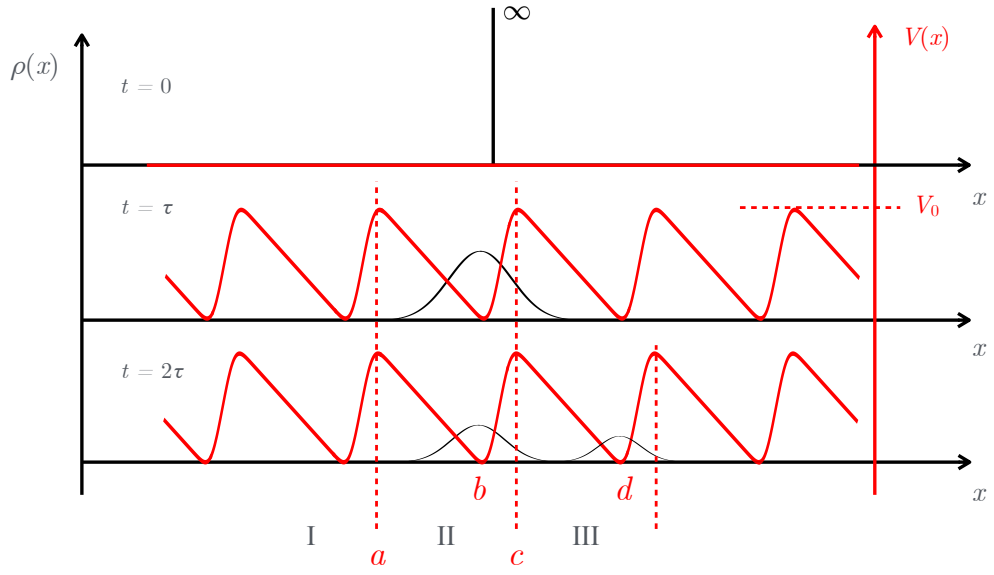
onde $f(t)$ representa uma onda quadrada de período 2τ, que alterna entre 0 e 1, e $\eta(t)$ representa um ruído branco gaussiano, normalizado segundo

$$\langle \eta(t) \rangle = 0 \ , \qquad \langle \eta(t)\eta(t') \rangle = \delta(t - t') \ , \tag{2}$$

cuja amplitude térmica é

$$g = \sqrt{2\gamma k_{\rm B} T} \ . \tag{3}$$

Note que, se definirmos $f(t) = 1$, teremos simplesmente uma partícula browniana em um potencial periódico estático, sem qualquer corrente média dirigida. Da mesma forma, se τ for muito pequeno, o chaveamento rápido pode ser descrito, aproximadamente, por um potencial efetivo proporcional ao valor médio de $f(t)$ $(= 1/2)$, novamente sem produzir uma corrente dirigida. Por outro lado, para uma certa janela de valores de τ, a alternância entre difusão livre e aprisionamento pelo potencial assimétrico pode fazer com que a partícula se desloque sistematicamente para a direita.



Como mostrado na figura, após um intervalo inicial de difusão livre, $0 < t < \tau$, a imposição do potencial $V(x)$ tende a trazer a partícula para mais perto de um mínimo local, na posição $x = b$. Os pontos $x = a$ e $x = c$, correspondentes aos máximos adjacentes do potencial, delimitam a bacia de atração deste mínimo. A partícula terá uma probabilidade muito pequena de ser encontrada na região I ($x < a$), uma probabilidade apreciável de ser encontrada na região II ($a < x < c$), e alguma probabilidade, não tão pequena, de ser encontrada na região III ($x > c$).

A parcela da distribuição de probabilidades situada na região III tenderá, quando o potencial estiver ligado, a se deslocar para o primeiro mínimo local desta região, em $x = d$. A distribuição desenvolverá, assim, dois picos locais, um deles ao redor de $x = b$ e o outro ao redor de $x = d$. Nesta etapa, desligamos novamente o potencial, e os picos voltam a se alargar por difusão.

A origem da retificação pode ser entendida diretamente a partir da assimetria das bacias de atração. Durante um intervalo τ no qual o potencial permanece desligado, a largura típica adquirida por um pico difusivo é

$$\sigma(\tau) = \sqrt{2D\tau}\ , \qquad D = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\gamma}\ . \tag{4}$$

Para a orientação do potencial representada na figura, a distância do mínimo b à barreira situada à sua direita é menor que a distância à barreira situada à sua esquerda,

$$c - b < b - a\ . \tag{5}$$

Como estimativa qualitativa para um regime de retificação eficiente, podemos, portanto, escolher τ em uma faixa tal que

$$c - b < \sqrt{2D\tau} \ll b - a\ . \tag{6}$$

Nessas condições, uma fração apreciável da distribuição pode atravessar $x = c$ durante a etapa de difusão livre, enquanto a probabilidade de atravessar $x = a$ permanece muito menor. Quando o potencial é ligado novamente, a primeira parcela é capturada pelo poço seguinte, à direita, enquanto a maior parte da distribuição permanece no poço original.

O mesmo mecanismo se repete para os demais picos. A cada período de chaveamento, a difusão é simétrica enquanto o potencial está desligado, mas a captura subsequente pelas bacias de atração do potencial assimétrico não o é. Como consequência, há uma transferência líquida de probabilidade para a direita. Após muitos ciclos, a distribuição pode apresentar uma sequência de picos associados aos sucessivos mínimos do potencial, enquanto seu envelope se desloca sistematicamente para a direita. Após um regime transiente, estabelece-se assim um deslocamento médio sistemático e, no regime assintótico, uma velocidade média não nula,

$$v_{\mathrm{B}} = \lim_{t\to\infty} \frac{\langle x(t)\rangle}{t} > 0\ . \tag{7}$$

Eis o motor browniano.

II. Proposta do Trabalho

O trabalho (grupos de dois ou, excepcionalmente, três colaboradores) deve demonstrar, por meio de simulações numéricas da Eq. (1), a dinâmica dos motores brownianos. A equação diferencial estocástica deverá ser integrada numericamente por meio do método de Euler–Maruyama. O trabalho deverá ser redigido com organização e clareza, no formato de artigo (título, resumo, introdução, seções de desenvolvimento, seção de conclusão, referências utilizadas e apêndices contendo os códigos computacionais utilizados).

A discussão deve introduzir claramente as questões biológicas que motivaram o modelo de motor browniano a ser estudado (isto é, discuta os exemplos (i), (ii) e (iii) mencionados na seção I). Os parâmetros de modelagem (γ, V_0, a, b, c, g e τ) podem ser escolhidos livremente (não se atenha a valores que possam representar situações físicas reais; como simplificação, tome $\gamma = 1$). Observe que a definição específica do potencial $V(x)$ é parte do trabalho. Tendo em vista a Eq. (1), $V(x)$ deve ser uma função suave. Estude a substituição de $V(x)$ por $V(x) + ax$, para algum $a > 0$ e mostre que a partícula pode até "subir uma rampa".

Como resultados numéricos essenciais deve-se obter (i) a posição média da partícula como função do tempo e (ii) a evolução temporal da densidade de probabilidade $\rho(x, t)$, obtida pela solução numérica da equação de Fokker–Planck associada à Eq. (1). A obtenção desta equação a partir da dinâmica de Langevin deverá ser apresentada no trabalho.

Deve-se ainda investigar como a velocidade média assintótica v_{B} depende do tempo de chaveamento τ, relacionando os resultados numéricos com o argumento qualitativo apresentado na seção I.

Uma seção à parte do trabalho deverá discutir brevemente as principais ideias de pelo menos um trabalho que explore o uso de motores brownianos artificiais em aplicações tecnológicas ou um exemplo biológico diferente dos já citados anteriormente, na seção I. A escolha do exemplo é livre, porém não serão admitidas escolhas coincidentes para grupos distintos.

Por ocasião da entrega do trabalho (presencial), as duplas serão chamadas para uma breve arguição oral. A falta de familiaridade com o conteúdo do trabalho, por qualquer um dos participantes do grupo, levará à perda de pontos ou (esperamos que não ocorra!) à rejeição do trabalho.

Referências (uma seleção minimalista dentro de uma vasta literatura)

[1] R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, Addison-Wesley (1963).

[2] R.D. Astumian e M. Bier, Phys. Rev. Lett. **72**, 1766 (1994).

[3] R.D. Astumian, Science **276**, 917 (1997).

[4] R.D. Astumian, Biophys. J. **108**, 291 (2015).

[5] W. Hwanga e M. Karpluse, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A **116**, 19777 (2019).

[6] P. Hänggi and F. Marchesoni, Rev. Mod. Phys. **81**, 387–442 (2009).

* * *